

La organización "**Sustancias Locas**" enfrenta una crisis operativa y ambiental debido a la emisión de benceno, un gas altamente tóxico generado durante la fabricación de uno de sus productos principales. Actualmente, el sistema de filtrado carece de monitoreo analítico, lo que obliga a un recambio preventivo ineficiente cada 7 días.

Restricciones y Parámetros de Operación:

* **Capacidad Instalada:** Cuatro **(4)** líneas de producción operando simultáneamente

.

* **Régimen Laboral:** Tres **(3)** turnos de **8** horas (08:00-16:00, 16:00-00:00, 00:00-08:00).

* **Objetivo de Eficiencia:** Extender la vida útil de los filtros de 7 a 15 días mediante telemetría de precisión.

* **Impacto Económico:** Cada filtro tiene un costo unitario de **300 USD**; la optimización representa una reducción directa del Costo Total de Propiedad **(TCO)**.

Objetivos Críticos de Negocio

* **Monitoreo de Precisión:** Sustitución de sensores obsoletos por hardware de última generación (PPM).

* **Automatización de Alertas:** Implementación de protocolos de seguridad basados en la criticidad de la lectura.

* **Escalabilidad Estructural:** Diseño de una arquitectura capaz de migrar de una operación local a una infraestructura distribuida (Hadoop).

* **Visualización en Tiempo Real:** Despliegue de dashboards para la toma de decisiones inmediata en planta y gerencia.

2. Arquitectura Híbrida del Sistema (Edge-to-Cloud)

El arquitecto debe garantizar la integridad del dato desde el sensor hasta la nube, diferenciando claramente las capas de procesamiento.

Componentes del Ecosistema

Componente	Capa (Layer)	Función / Software Relacionado	Protocolo de Datos
Sensores de PPM	Edge	Captura de niveles de benceno en tiempo real.	
Microcontroladores	Edge	Lógica local, activación de LEDs y alarmas.	MQTT / HTTP
LEDs de Criticidad	Edge	Señalización visual inmediata en línea.	GPIO
Servidor de Tránsito	Edge	Intermediario local para pre-procesamiento.	TCP/IP
Servicios de AWS	Cloud	Almacenamiento masivo y analítica avanzada.	HTTPS / TLS
Pantalla Gigante	Visualización	Dashboard en planta para supervisores.	Web / WebSocket

3. Protocolos de Seguridad y Alerta

Basado en el Anexo A del instructivo, el sistema debe disparar acciones obligatorias según la concentración de benceno detectada. La jerarquía de respuesta se define de la siguiente manera:

1. Protocolo Nivel 1 (Técnico): Revisar microcontrolador para descartar falsos positivos o fallas de conectividad.

2. Protocolo Nivel 2 (Operativo): Detener la línea de producción afectada para inspección técnica de filtros.

3. Protocolo Nivel 3 (Planta): Parada total de emergencia de la fábrica (todas las líneas de producción).

4. Protocolo Nivel 4 (Socorro): Contacto inmediato con Bomberos y Defensa Civil ante riesgos inminentes a la vida humana.

1. Diseño Arquitectura del Sistema de Información

Gráfico detallado que ilustre el flujo de datos desde los sensores hasta el Dashboard final, integrando hardware y software local/nube.

2. Cálculos de Procesamiento y Almacenamiento

Tabulación detallada de volumetría de datos por sensor, línea y fábrica en múltiples horizontes temporales.

3. Cálculo de Costo de Almacenamiento en AWS (20M Registros)

Cotización analítica para 20 millones de registros utilizando la calculadora de AWS, justificando la elección de servicios (EBS, S3, Aurora).

4. Cálculo del Costo Anual de Servicios AWS

Presupuesto operativo proyectado a 12 meses para la totalidad de servicios en la nube.

5. Diseño de Arquitectura Big Data con Hadoop

Propuesta de escalabilidad para integrar 10 fábricas utilizando tecnologías distribuidas.

6. Algoritmo de Poblamiento

Documentación y código fuente del script Python para la simulación de carga de datos.

7. Implementación de Dashboard Metabase

Evidencia visual del tablero de control configurado para visualización en tiempo real.

5. Análisis de Procesamiento y Almacenamiento en PostgreSQL

El sistema utilizará la base de datos monitoreo-produccion. El arquitecto debe considerar que el Tamaño de Tupla en **PostgreSQL** incluye un encabezado fijo de **23** bytes, más el relleno (padding) para alineación.

2.1. Cálculos del Procesamiento de Lecturas

Tipo de Lectura	Cálculos (Procedimiento)	Total Lecturas
Lectura diaria un sensor	[Frecuencia x Minutos x Horas]	
Mensual (1 línea)	[Lecturas sensor x 30 días]	
Anual (Todas las líneas/fábricas)	[Lecturas mes x 12 x 4 líneas x N fábricas]	

2.2. Plantilla de Almacenamiento (Tabla Lecturas)

Período	Lecturas	Tamaño Tupla (Bytes + Overhead)	Total Bytes
Un (1) minuto			
Una (1) hora			
Un (1) día			
Un (1) mes			
Un (1) año			

6. Modelado de Costos en AWS (20 Millones de Registros)

Para gestionar un lote de 20.000.000 de registros, se deben evaluar las siguientes opciones basándose en el costo y la naturaleza del acceso:

Servicio	Total Bytes (20M Reg)	Costo por Byte	Costo Total (Est.)
Amazon EBS			
Amazon S3			
Amazon Aurora			

Justificación Técnica de Costos: El arquitecto debe explicar que la diferencia de precios responde al rendimiento de IOPS y latencia. S3 ofrece el costo más bajo por ser almacenamiento de objetos (alta latencia), mientras que EBS y Aurora proveen acceso por bloques y gestión transaccional, respectivamente, lo cual incrementa el costo operativo pero garantiza la integridad en tiempo real.

7. Escalabilidad: Arquitectura Big Data con Hadoop

Al expandir el modelo a 10 fábricas, la arquitectura debe migrar a un enfoque distribuido:

1. Ingesta con Apache Kafka: El sistema utilizará Kafka para desacoplar los productores (fábricas) de los consumidores de datos, permitiendo una ingesta masiva y resiliente.

2. Almacenamiento en Hadoop (HDFS): Los datos se persistirán en un clúster de Hadoop para permitir el almacenamiento horizontal escalable.

3. Procesamiento Spark/Hive: Capas de transformación para ejecutar procesos ETL de gran escala sobre el Data Lake.

4. Amazon QuickSight: Visualización empresarial que consume datos procesados para generar analítica predictiva de toda la corporación.

8. Desarrollo de Software y Visualización

Requisitos de Código y Visualización

* **Algoritmo de Poblamiento:** Script en Python para la tabla "lecturas" y el archivo "lecturas-sensor". Debe generar datos sintéticos coherentes con los límites de PPM de benceno.

* **Límite de Excel (.xlsx):** El sistema debe contemplar el límite de 1,048,576 filas. El desarrollador debe calcular la frecuencia de limpieza: $\text{Frecuencia} = (1,048,576 / \text{Lecturas por minuto})$.

* **Dashboard Metabase:** Visualización obligatoria de anomalías de PPM, niveles por turno y estado de filtros por línea.

9. Marco de Evaluación y Calidad (Rúbrica)

La evaluación se registrará estrictamente por la siguiente ponderación de 300 puntos totales:

#	Criterio	Peso	Prioridad
1	Diseño Arquitectura Inicial	50	Máxima
2	Cálculos Procesamiento/Almacenamiento	20	Media
3	Costo AWS (20M Registros)	15	Media
4	Costo Servicios AWS (1 Año)	15	Media
5	Diseño Arquitectura Hadoop	40	Alta
6	Algoritmo de Poblamiento (Python)	40	Alta
7	Dashboard Metabase	30	Alta
8	Conclusiones (Grupales/Individ.)	20	Media
9	Video de Sustentación	60	Máxima
10	Calidad, Etiquetado y Enlace Único	10	Crítica